ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL

Manual para el usuario
Gestor de proyectos
2026 - ABR

Manual de estándares
Aplicación Gestión de proyectos “AssistantsReport”

Contenido

1. Introducción 4

2. Estructura del Proyecto 4

2.1 Descripción de los componentes 4

3. Arquitectura del Sistema 4

4. Gestión de Conexión a Base de Datos 5

4.1 Implementación 5

4.2 Estándares aplicados 5

4.3 Recomendaciones 5

5. Capa DAO (Data Access Object) 5

5.1 Definición 5

5.2 Convenciones 5

5.3 Métodos estándar 6

5.4 Convenciones de nomenclatura 6

6. Entidades 6

6.1 Definición 6

6.2 Convenciones 6

7. Enumeraciones 6

7.1 Definición 6

7.2 Convenciones 6

8. Interfaz de Usuario 7

8.1 Responsabilidad 7

8.2 Restricciones 7

9. Clase Principal (Main) 7

9.1 Función 7

10. Convenciones de Nombres 7

1. Introducción

El presente documento establece los estándares de desarrollo utilizados en el sistema AssistantsReport. Su objetivo es garantizar la calidad del código, la mantenibilidad del sistema y la correcta organización de los componentes mediante el uso de buenas prácticas de ingeniería de software.

2. Estructura del Proyecto

El proyecto se organiza en una estructura modular basada en paquetes que separan responsabilidades:

```
src/
 ├── Logica/
 │    ├── Conexiones/
 │    ├── DAO/
 │    ├── Entidades/
 │    ├── Enumeraciones/
 │
 ├── interfaz/
 ├── Main.java
 ├── DiagramaClases.puml
```

2.1 Descripción de los componentes

- **Logica**/: Contiene la lógica del negocio del sistema.
- **Conexiones**/: Manejo de la conexión a la base de datos.
- **DAO/:** Acceso a datos y operaciones CRUD.
- **Entidades**/: Representación de las tablas de la base de datos.
- **Enumeraciones**/: Definición de constantes del sistema.
- **interfaz**/: Contiene la interfaz gráfica del usuario.
- **Main.java**: Punto de entrada de la aplicación.
- **DiagramaClases.puml**: Representación del diseño estructural del sistema mediante UML.

3. Arquitectura del Sistema

El sistema sigue una arquitectura en capas:

- Capa de presentación: interfaz
- Capa lógica: Logica
- Capa de persistencia: DAO y Conexiones

4. Gestión de Conexión a Base de Datos

4.1 Implementación

```
public class ConexionBD {
    private static Connection connection;
    private static final String URL = "jdbc:postgresql://26.224.201.172/AssistantsReportDB";
    private static final String USUARIO = "postgres";
    private static final String CONTRASEÑA = "admin";

    public static Connection conectar() throws SQLException {
        if(connection == null){
            connection = DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, CONTRASEÑA);
        }
        return connection;
    }
}
```

4.2 Estándares aplicados

- Uso de una instancia única de conexión (patrón tipo Singleton).
- Definición de constantes con private static final.
- Acceso a la conexión mediante método público estático.

4.3 Recomendaciones

- Externalizar credenciales mediante variables de entorno.
- Implementar cierre de conexiones.
- Considerar el uso de un pool de conexiones para mejorar rendimiento.

5. Capa DAO (Data Access Object)

5.1 Definición

La capa DAO encapsula el acceso a la base de datos, separando la lógica de persistencia de la lógica del negocio.

5.2 Convenciones

- Un DAO por cada entidad.
- Nombres en formato UpperCamelCase (ejemplo: UsuarioDAO).

5.3 Métodos estándar

1. guardarEntidad()
2. actualizarEntidad()
3. eliminarEntidad()
4. obtenerEntidadPorId()
5. listarEntidades()

5.4 Convenciones de nomenclatura

- Métodos en formato camelCase.
- Uso de nombres descriptivos y verbos claros.

6. **Entidades**

6.1 Definición

Las entidades representan las tablas de la base de datos como objetos Java.

6.2 Convenciones

- Nombres de clases en UpperCamelCase.
- Atributos en camelCase.
- Encapsulamiento mediante modificador private.

7. Enumeraciones

7.1 Definición

Las enumeraciones permiten definir conjuntos de valores constantes.

7.2 Convenciones

- Nombre de la enumeración en UpperCamelCase.
- Valores en mayúsculas.

```
public enum RolSistema {

    JEFATURA("JEFATURA"),

    DIRECTOR("DIRECTOR"),

    PERSONAL("PERSONAL");
```

8. Interfaz de Usuario
8.1 Responsabilidad

La interfaz gestiona la interacción con el usuario, incluyendo entrada y salida de datos.

8.2 Restricciones

- No debe contener lógica de negocio.
- Debe delegar las operaciones a la capa lógica.

9. Clase Principal (Main)
9.1 Función

La clase Main es el punto de entrada del sistema.

10. Convenciones de Nombres

Elemento	Convención	Ejemplo
Clases	UpperCamelCase	ConexionBD
Métodos	camelCase	conectar
Variables	camelCase	nombreUsuario
Constantes	UPPERCASE	URL
Paquetes	lowercase	logica.dao